

Tecnológico De Estudios Superiores De Villa Guerrero

REPORTE: ADMINISTRACIÓN DE VOLÚMENES LÓGICOS (LVM)

Carrera:

Ingeniería En Sistemas Computacionales

Alumno:

Fanny Araceli Pérez Trujillo

Profesor:

ING. Juan Reynoso Elías

Materia:

Taller De Sistemas Operativos

8 de junio de 2026



INTRODUCCIÓN

LVM (Logical Volume Manager) es una tecnología utilizada en Linux para administrar el almacenamiento de forma flexible. A diferencia del particionado tradicional, LVM permite crear volúmenes lógicos que pueden ampliarse, reducirse o reorganizarse sin modificar directamente las particiones físicas.

En esta práctica se utilizó una partición previamente preparada para crear un volumen físico, un grupo de volúmenes y un volumen lógico, el cual fue formateado y montado para almacenar información.

Desarrollo de la práctica

1. Creación del volumen físico

Se convirtió la partición física en un volumen físico mediante el siguiente comando:

```
pvcreeate /dev/sda1
```

Con este procedimiento la partición quedó lista para ser administrada por LVM.

2. Creación del grupo de volúmenes

Se creó un grupo de volúmenes llamado fanny_vg utilizando:

```
vgcreate fanny_vg /dev/sda1
```

El grupo de volúmenes es la unidad administrativa donde se almacenan los volúmenes lógicos.

```
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# vgcreate fanny_vg /dev/sda1
Physical volume "/dev/sda1" successfully created.
Volume group "fanny_vg" successfully created.
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# lvcreate -L1G -n vol2 fanny_vg
Logical volume "vol2" created.
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# lvcreate -L1G -n fanny fanny_vg
Logical volume "fanny" created.
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# lvcreate -L3.2G -n araceli fanny_vg
Rounding up size to full physical extent 3.20 GiB
Logical volume "araceli" created.
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# mkfs.
mkfs.bfs      mkfs.exfat    mkfs.ext4      mkfs.hfsplus  mkfs.msdos    mkfs.vfat
mkfs.btrfs    mkfs.ext2      mkfs.fat       mkfs.jfs      mkfs.ntfs     mkfs.xfs
mkfs.cramfs    mkfs.ext3      mkfs.hfs       mkfs.minix    mkfs.reiserfs
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# mkfs.ext4 /dev/fanny_vg/vol2
vol2
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# mkfs.ext4 /dev/fanny_vg/
araceli fanny vol2
```

Para verificar su creación se ejecutó:

```
vgdisplay
```

3. Creación del volumen lógico

Se creó un volumen lógico dentro del grupo de volúmenes mediante:

```
lvcreate -L 5G -n datos fanny_vg
```

```
Volume group "fanny_vg" successfully created.
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# lvcreate -L1G -n vol2 fanny_vg
Logical volume "vol2" created.
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# lvcreate -L1G -n fanny fanny_vg
Logical volume "fanny" created.
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# lvcreate -L3.2G -n araceli fanny_vg
Rounding up size to full physical extent 3.20 GiB
Logical volume "araceli" created.
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# mkfs.
mkfs.bfs      mkfs.exfat    mkfs.ext4      mkfs.hfsplus  mkfs.msdos    mkfs.vfat
mkfs.btrfs    mkfs.ext2      mkfs.fat       mkfs.jfs      mkfs.ntfs     mkfs.xfs
mkfs.cramfs    mkfs.ext3      mkfs.hfs       mkfs.minix    mkfs.reiserfs
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# mkfs.ext4 /dev/fanny_vg/vol2
vol2
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# mkfs.ext4 /dev/fanny_vg/
araceli fanny vol2
```

Posteriormente se verificó su información con:

lvsdisplay

```
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# lvsdisplay
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/fanny_vg/vol2
LV Name                 vol2
VG Name                 fanny_vg
LV UUID                 K4zI79-XeKk-5yml-xrjH-qCf5-Icq4-cYeU1Y
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time  fanny-NbDE-WXX9, 2026-06-08 15:32:22 -0600
LV Status                available
# open                  0
LV Size                 1.08 GiB
Current LE              256
Segments                1
Allocation               inherit
Read ahead sectors      auto
- currently set to     256
Block device            252:0

--- Logical volume ---
LV Path                /dev/fanny_vg/fanny
LV Name                 fanny
VG Name                 fanny_vg
LV UUID                 owBVTn-HEFE-4HPL-9e0g-b769-16t9-St3zgR
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time  fanny-NbDE-WXX9, 2026-06-08 15:32:50 -0600
```

4. Formateo del volumen lógico

Se formateó el volumen lógico con el sistema de archivos EXT4 mediante:

`mkfs.ext4 /dev/fanny_vg/datos`

Con este proceso el volumen quedó listo para almacenar archivos.

```
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# mkfs.ext4 /dev/fanny_vg/vol2
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny#
```

5. Creación del punto de montaje

Se creó el directorio donde se montaría el volumen lógico:

`mkdir /media/backups`

Posteriormente se montó utilizando:

`mount /dev/fanny_vg/datos /media/backups`

El volumen lógico quedó accesible desde el directorio:

`/media/backups`

```
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# mkdir /media/vol2
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# mount /dev/vol2/fanny_vg /media/vol2
mount: /media/vol2: el dispositivo especial /dev/vol2/fanny_vg no existe.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
root@fanny-NbDE-WXX9:/home/fanny# lvsdisplay
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/fanny_vg/vol2
LV Name                 vol2
VG Name                 fanny_vg
LV UUID                 K4zI79-XeKk-5yml-xrjH-qCf5-Icq4-cYeU1Y
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time  fanny-NbDE-WXX9, 2026-06-08 15:32:22 -0600
LV Status                available
```

6. Prueba de funcionamiento

Se creó un archivo de prueba dentro del volumen lógico:

nano hola.txt

Posteriormente se verificó su existencia mediante:

ls

Esto confirmó que el volumen lógico permite almacenar información correctamente.

```
root@fanny-NbDE-WXX9:/media/vol2# ls
root@fanny-NbDE-WXX9:/media/vol2# nano hola.tx
root@fanny-NbDE-WXX9:/media/vol2# ls
hola.tx
root@fanny-NbDE-WXX9:/media/vol2# cd
root@fanny-NbDE-WXX9:~# df -h
```

7. Verificación del montaje

Finalmente se comprobó el montaje y el espacio disponible utilizando:

df -h

Se observó que el volumen lógico aparece montado correctamente y disponible para su utilización.

```
root@fanny-NbDE-WXX9:~# df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs           1.6G   1.7M   1.6G    1% /run
efivarfs        184K   106K   74K   59% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p8  55G    27G   26G   51% /
tmpfs           7.8G   1.1M   7.8G    1% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0   5.0M    0% /run/lock
tmpfs           7.8G     0   7.8G    0% /run/qemu
/dev/nvme0n1p1  196M   100M   97M   51% /boot/efi
tmpfs           1.6G   188K   1.6G    1% /run/user/1000
/dev/mapper/fanny_vg-vol2 1022M  128K 1022M    1% /media/vol2
root@fanny-NbDE-WXX9:~# umount /dev/mapper/fanny_vg-vol2
root@fanny-NbDE-WXX9:~# df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs           1.6G   1.7M   1.6G    1% /run
efivarfs        184K   106K   74K   59% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p8  55G    27G   26G   51% /
tmpfs           7.8G   1.1M   7.8G    1% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0   5.0M    0% /run/lock
tmpfs           7.8G     0   7.8G    0% /run/qemu
/dev/nvme0n1p1  196M   100M   97M   51% /boot/efi
tmpfs           1.6G   188K   1.6G    1% /run/user/1000
root@fanny-NbDE-WXX9:~# df -h
```



CONCLUSIÓN

Durante esta práctica se implementó correctamente LVM sobre una partición física previamente preparada. Se creó un volumen físico, un grupo de volúmenes y un volumen lógico, el cual fue formateado con el sistema de archivos EXT4 y montado exitosamente. Gracias a LVM es posible administrar el almacenamiento de manera más flexible, permitiendo futuras ampliaciones o modificaciones sin necesidad de alterar las particiones físicas.